# HUẤN LUYỆN ĐỘI TUYỂN OLYMPIC - ICPC

**Contest #2 - Thi cá nhân**

**Ngày thi: 24-08-2025**

*Thời gian làm bài: 240 phút*

## TỔNG QUAN ĐỀ THI

*Lưu ý: Tất cả các bài đều sử dụng nhập xuất chuẩn (STDIN/STDOUT)*


GCAKE . . . . . 2
DOWRY . . . . . 3
DEL1SUB . . . . . 4
POLYCOL . . . . . 5

# Bài 1. GCAKE

Đất nước xyz tươi đẹp là nơi khởi nguồn của lễ hội kẹo. Vào ngày này, người ta thường đặt kẹo ở ngoài đường để chờ một con sói – con vật linh thiêng của họ đến ăn. Đất nước gồm $n$ thành phố, đánh số từ 1 đến $n$. Có $m$ con đường đánh số từ 1 đến $m$, con đường thứ $i$ được đặc trưng bởi 3 số nguyên: $u_i, v_i, w_i$ cho phép đi theo một chiều từ $u_i$ đến $v_i$, và người ta đặt $w_i$ viên kẹo trên con đường này

Con sói sẽ xuất hiện ở một thành phố nào đó, nó sẽ di chuyển theo các con đường và ăn hết kẹo trên đường nó đi qua (có thể đi qua mỗi thành phố, mỗi con đường nhiều lần). Nó muốn biết với mỗi thành phố mà nó giả định chọn làm nơi xuất phát thì nó có thể ăn nhiều nhất được bao nhiêu viên kẹo?

## Dữ liệu

- Dòng đầu tiên chứa $n, m$ là số thành phố và số đường một chiều
- $m$ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 3 số nguyên $u, v, w$

## Kết quả

- Gồm $n$ dòng, dòng thứ $i$ là số viên kẹo nhiều nhất sói có thể ăn nếu chọn $i$ làm thành phố xuất phát

## Ví dụ

| stdin | stdout |
|---|---|
| 11 14<br>4 5 1<br>3 1 1<br>2 3 1<br>3 4 1<br>5 4 1<br>4 9 1<br>10 11 1<br>8 7 1<br>6 8 1<br>7 6 1<br>8 11 1<br>7 4 1<br>1 2 1<br>11 10 5 | 7<br>7<br>7<br>3<br>3<br>10<br>10<br>10<br>0<br>6<br>6 |

## Hạn chế

- $1 \leq n, m \leq 10^5$
- Có 50% số test với $1 \leq n \leq 1000$

# Bài 2. DOWRY

Có $n$ cô gái và $m$ chàng trai. Cô gái thứ $i$ có của hồi môn $w_i$, và chỉ chấp nhận gả cho chàng trai $x_i$ hoặc $y_i$. Hãy ghép đôi giữa các cô gái và chàng trai sao cho:

- Mỗi cô gái được gả cho nhiều nhất một chàng trai.
- Mỗi chàng trai cưới nhiều nhất một cô gái.
- Tổng lượng của hồi môn của các cô gái được gả là lớn nhất có thể.

## Dữ liệu

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên $n, m$ ($1 \le n, m \le 2 \cdot 10^5$).

Trong $n$ dòng tiếp theo, dòng thứ $i$ chứa ba số nguyên $w_i, x_i, y_i$ ($1 \le w_i \le 10^9$, $1 \le x_i, y_i \le m$, $x_i \ne y_i$).

## Kết quả

In ra một số nguyên duy nhất — tổng lượng của hồi môn lớn nhất có thể đạt được.

## Ví dụ

| stdin | stdout |
|---|---|
| 3 3<br>10 1 2<br>5 2 3<br>7 1 3 | 17 |

# Bài 3. DEL1SUB

Bạn được cho một mảng số nguyên $A_1, A_2, \ldots, A_n$ ($|A_i| \leq 10^9$). Có $q$ thao tác, mỗi thao tác thuộc một trong hai loại sau:

- `1 i x`: gán $A_i := x$.
- `2 l r`: hỏi giá trị lớn nhất của tổng một đoạn con liên tiếp nằm trong $[l, r]$ nếu được phép xoá **nhiều nhất một** phần tử trong đoạn con đó (có thể không xoá phần tử nào).

Đoạn sau khi xoá (hoặc không xoá) phải **khác rỗng**.

## Dữ liệu

- Dòng đầu chứa hai số nguyên $n, q$ ($1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa $n$ số nguyên $A_1, A_2, \ldots, A_n$ ($|A_i| \leq 10^9$).
- Mỗi trong $q$ dòng tiếp theo mô tả một thao tác theo một trong hai định dạng:
  - `1 i x` ($1 \leq i \leq n$, $|x| \leq 10^9$),
  - `2 l r` ($1 \leq l \leq r \leq n$).

## Kết quả

Với mỗi truy vấn loại `2`, in ra một số nguyên trên một dòng: giá trị lớn nhất có thể đạt được. Kết quả có thể âm nếu tất cả phần tử trong đoạn đều âm và việc xoá một phần tử không giúp cải thiện.

## Ví dụ

| stdin | stdout |
|---|---|
| 5 5<br>1 -2 3 -1 4<br>2 1 5<br>2 2 4<br>1 2 2<br>2 1 5<br>2 1 3 | 7<br>3<br>10<br>6 |

## Hạn chế

- **20%**: $1 \leq n, q \leq 2000$.
- **30%**: Không có thao tác loại `1`.
- **50%**: Không có ràng buộc bổ sung.

# Bài 4. POLYCOL

Cho một đa giác $n$ đỉnh với các đỉnh được đánh số từ 1 đến $n$ theo thứ tự đi vòng quanh đa giác theo chiều kim đồng hồ. Người ta vẽ $n-3$ đường chéo không cắt nhau ở trong đa giác để chia nó ra thành các tam giác. Sau đó tô tất cả các cạnh của đa giác và các đường chéo đã vẽ bởi màu xanh.

Bạn được phép thực hiện phép biến đổi sau: Chọn một tứ giác trong đó chứa đúng một đường chéo có màu xanh (các cạnh của tứ giác không nhất thiết phải có màu xanh). Thay đường chéo hiện có bởi đường chéo đối lại (nghĩa là nếu tứ giác được chọn là $ABCD$ với đường chéo là $AC$, thì đường chéo này được thay bởi $BD$). Cuối cùng, tô màu tất cả các cạnh của tứ giác này và đường chéo mới bởi màu đỏ.

**Yêu cầu:** Hãy xác định xem có thể sử dụng các phép biến đổi như vậy để thu được đa giác với tất cả các cạnh và đường chéo đều được tô màu đỏ hay không. Trong trường hợp câu trả lời là khẳng định, hãy tính số phép biến đổi ít nhất cần thực hiện để đạt được mục tiêu.

## Dữ liệu

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n$ ($4 \le n \le 30000$).
- Tiếp đến là $n-3$ dòng, mỗi dòng mô tả một đường chéo đã vẽ. Mỗi đường chéo được xác định bởi 2 số nguyên dương, là chỉ số của hai đỉnh đầu mút của nó.

Dữ liệu đảm bảo rằng các đường chéo không cắt nhau ở bên trong đa giác.

## Kết quả

Ghi một số nguyên duy nhất: số lượng phép biến đổi ít nhất cần thực hiện để thu được đa giác với tất cả các cạnh và đường chéo đều được tô màu đỏ. Nếu như yêu cầu đặt ra là không thể thực hiện được thì ghi ra số $-1$.

## Ví dụ

| stdin | stdout |
|---|---|
| 5<br>1 3<br>1 4 | -1 |
| 6<br>1 4<br>1 5<br>2 4 | 2 |

## Giải thích

Trong ví dụ thứ hai, lục giác xuất phát được mô tả trong hình minh họa. Ta cần thực hiện hai phép biến đổi: đầu tiên chọn tứ giác $1, 2, 3, 4$ với đường chéo xanh $2-4$, tiếp theo chọn tứ giác $1, 4, 5, 6$ với đường chéo xanh $1-5$.